
Livello Applicazione Posta Elettronica SMTP, POP3, IMAP

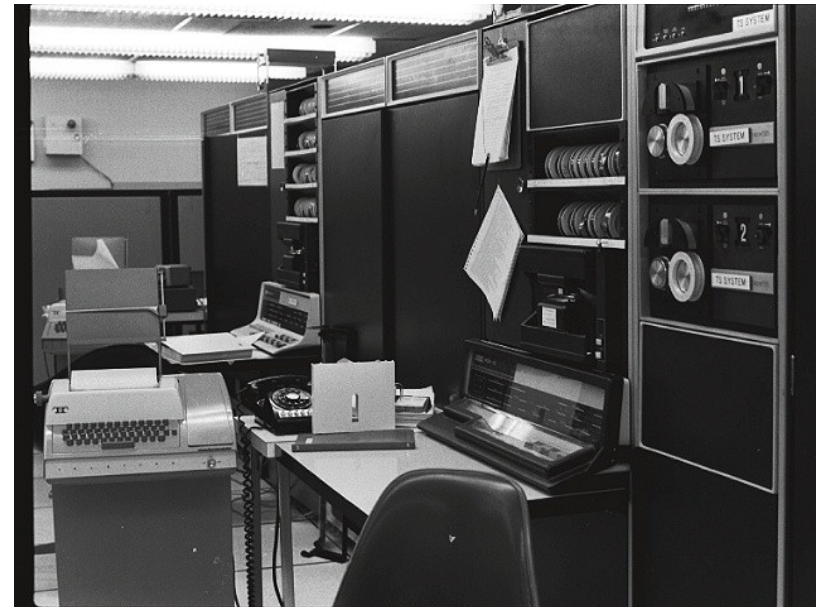
**Internet, Web e Cloud
Claudia Canali**

Posta Elettronica



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

- **E' una delle “killer” application di Internet**
 - Idea base: scambiare messaggi *attraverso* il computer
 - L'idea addirittura anticipa Internet: anni '60 → scambio informazioni tra utenti dello stesso computer
 - Poi, comunicazione tra computer diversi sulla rete Internet
 - 1971: prima e-mail inviata tra due calcolatori della BBN Technologies), **affiancati ma collegati via ARPAnet**
- “Fece pochi centimetri ma per farlo attraversò l'America”*



Indirizzi Email



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

nomeutente@dominio

- **Simbolo @ per collegare nomeutente e dominio**
- **Nomeutente = username che identifica in modo univoco un utente o un gruppo di utenti**

Max 64 caratteri nella parte Nomeutente

- **Dominio = hostname del computer destinazione**

Max 255 caratteri nella parte **Dominio**

- Solo caratteri, cifre, -, .

Componenti principali



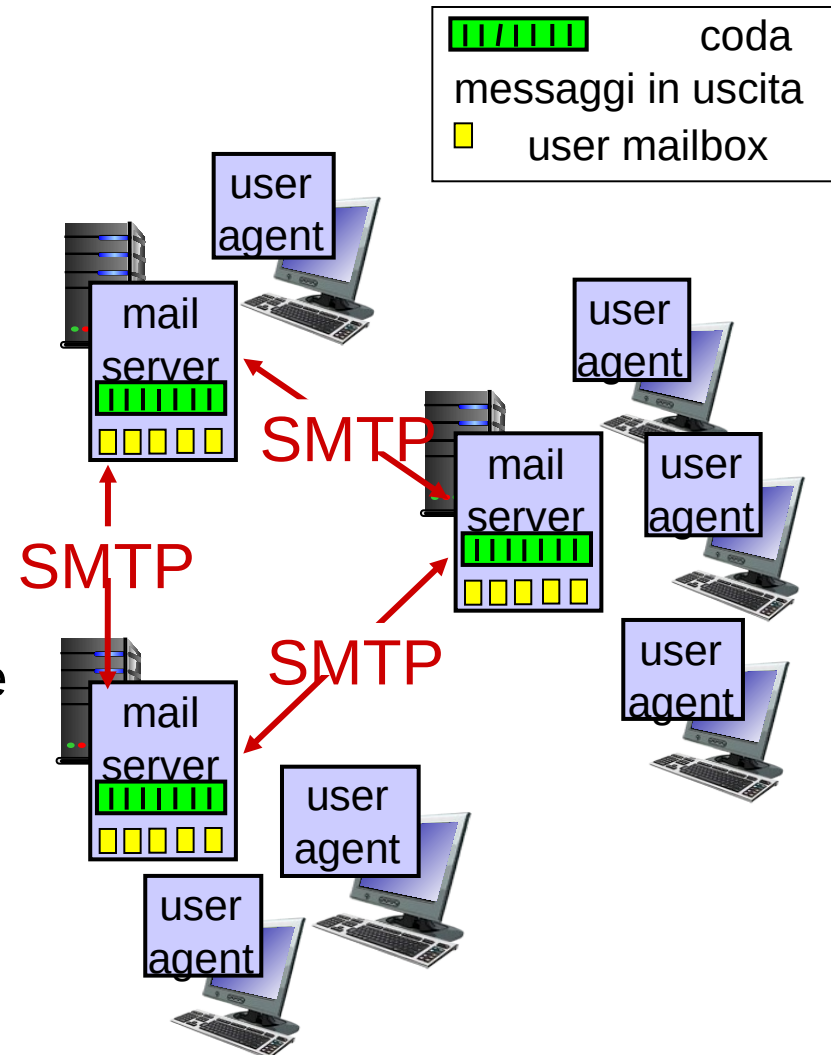
UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

3 Componenti principali:

- Mail User Agent
- Mail Server
- Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)

Mail User Agent (MUA)

- Client di posta elettronica: programma per comporre e spedire posta
- Es. Outlook, Thunderbird, o applicazione Web (Webmail)



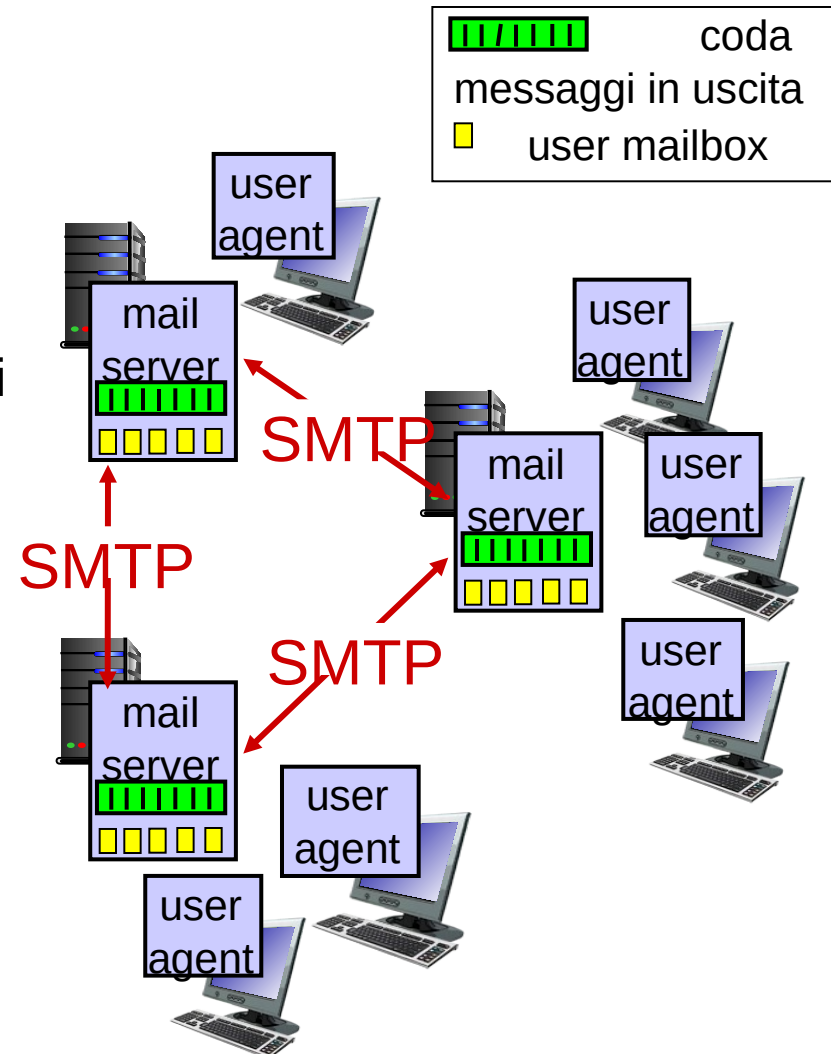
Componenti principali



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Mail Server

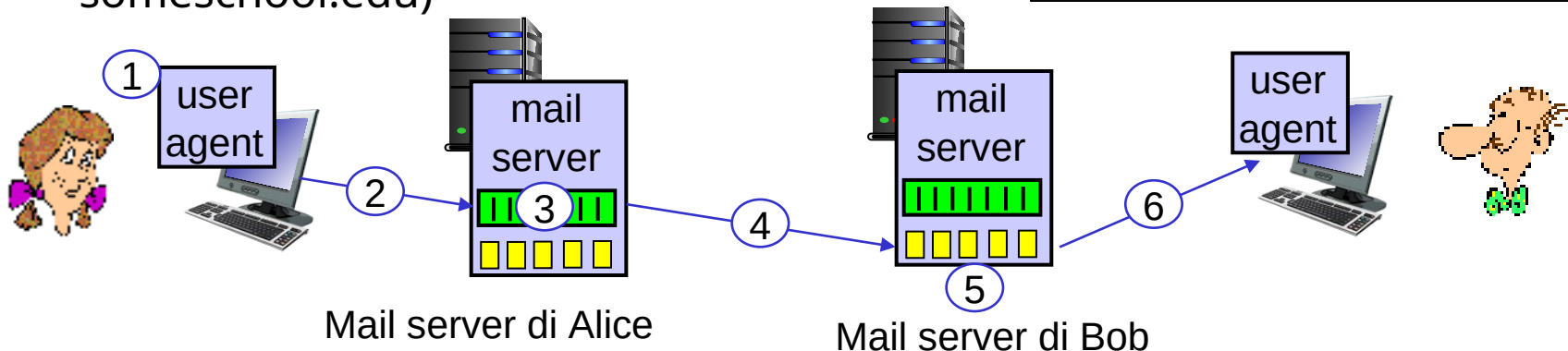
- **Mail Transfer Agent (MTA)**
- **Mailbox** = contiene i messaggi in arrivo per l'utente
- **Coda messaggi in uscita:** messaggi che devono essere inviati
- **SMTP:** protocollo usato tra i mail server per scambiare messaggi
 - Paradigma **client/server**
 - **Usa protocollo TCP:** trasporto affidabile dei dati tra mail server



Scenario: Alice invia un messaggio a Bob

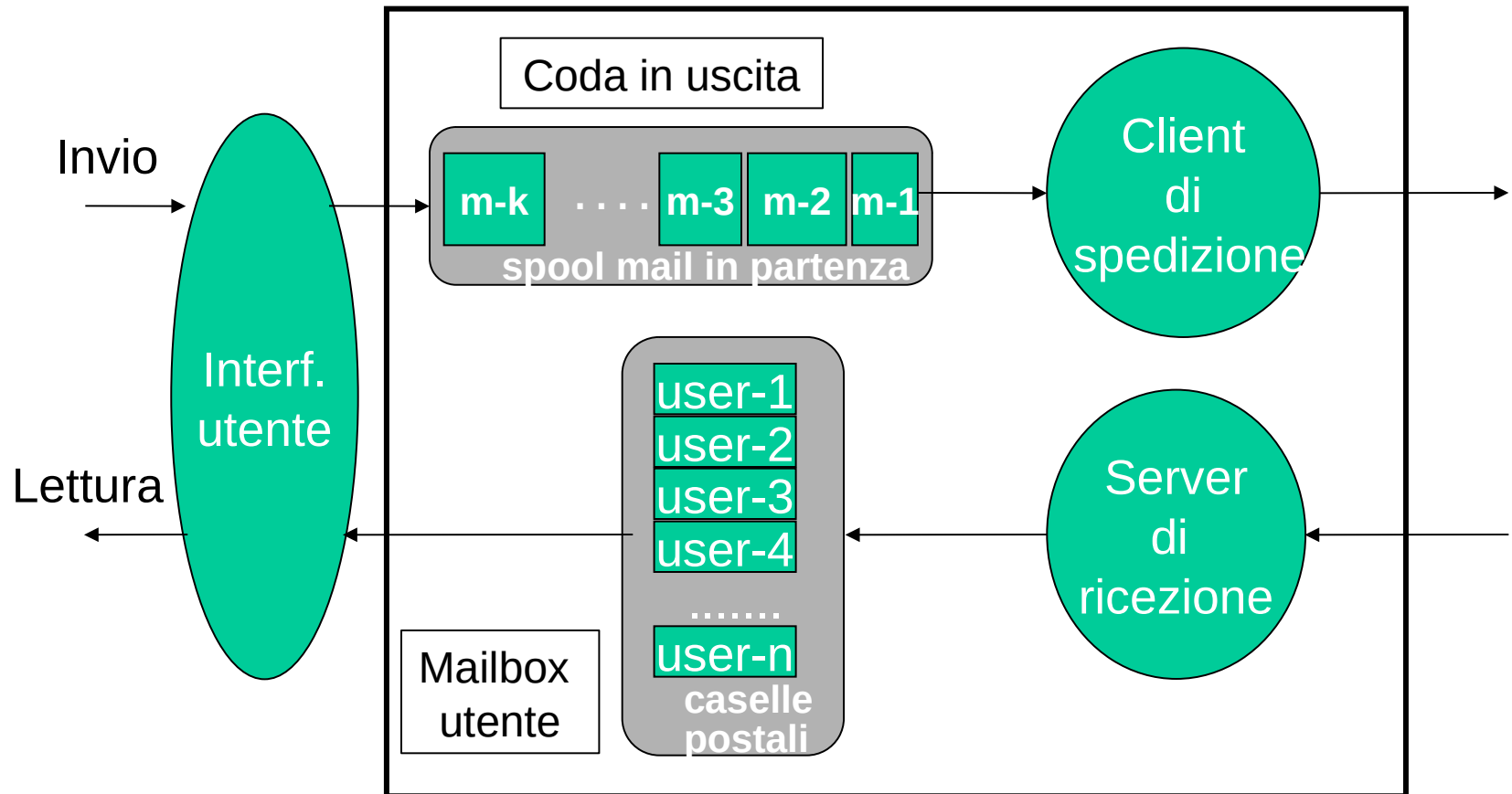


- 1) Alice usa un Mail User Agent per comporre il messaggio a bob@somechool.edu
 - 2) Il MUA di Alice invia il messaggio al suo Mail Server*: il messaggio è messo nella coda dei messaggi in uscita
 - 3) Mail Server di Alice (client SMTP) apre la connessione TCP con il mail server di Bob (risoluzione DNS su somechool.edu)
 - 4) Il client SMTP invia il messaggio di Alice sulla connessione TCP
 - 5) Il mail server di Bob mette il messaggio nella mailbox di Bob
 - 6) Bob invoca il suo Mail User Agent per recuperare e leggere il messaggio dal Mail Server*
- *configurato nel client di posta (MUA)



Mail server

Parte centrale dell'infrastruttura del servizio di posta

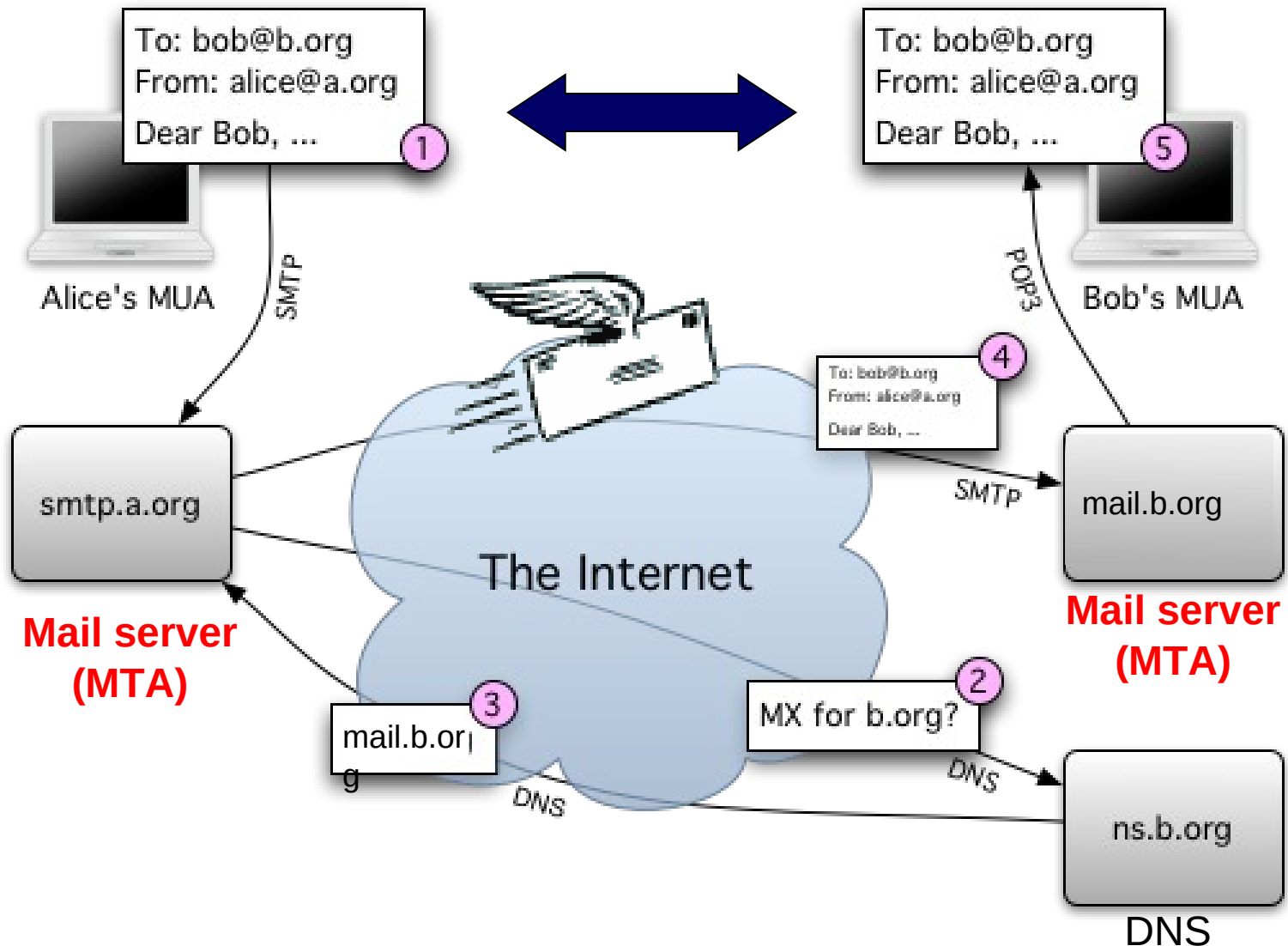


Funzioni Mail Transfer Agent (MTA)



- Memorizzazione messaggi in arrivo nelle **user mailbox**
 - Contiene messaggi non ancora letti
- Memorizzazione **messaggi in uscita**:
 - Temporaneamente nella coda in uscita
 - Per un periodo di tempo più lungo (prefissato) nel caso di **server di destinazione non raggiungibile o non in grado di ricevere messaggi**
- Scambi di invio/ricezione messaggi mediante il protocollo SMTP con altri mail server
 - MTA è **sia client sia server** di altri mail server
- MTA agisce “dietro le quinte” in maniera trasparente all’utente (l’utente interagisce con MUA)

Le fasi della trasmissione



Interazione con il DNS



- La prima informazione da conoscere è il **mail server** che gestisce il **dominio di posta del destinatario**
- Richiesta al DNS del tipo di Resource Record MX - Mail eXchanger record - che specifica come deve essere inoltrato un messaggio. MX fornisce due informazioni:
 - **elenco di mail server** (hostname, indirizzo IP) che possono ricevere l'email per quel dominio
 - **priorità relativa**
- L'MTA mittente cerca di stabilire una **connessione TCP** con il server con priorità più alta e continua fin quando non c'è un server dell'elenco che risponde
- Il messaggio viene inoltrato al **primo server che risponde**

Altri agent del servizio di posta

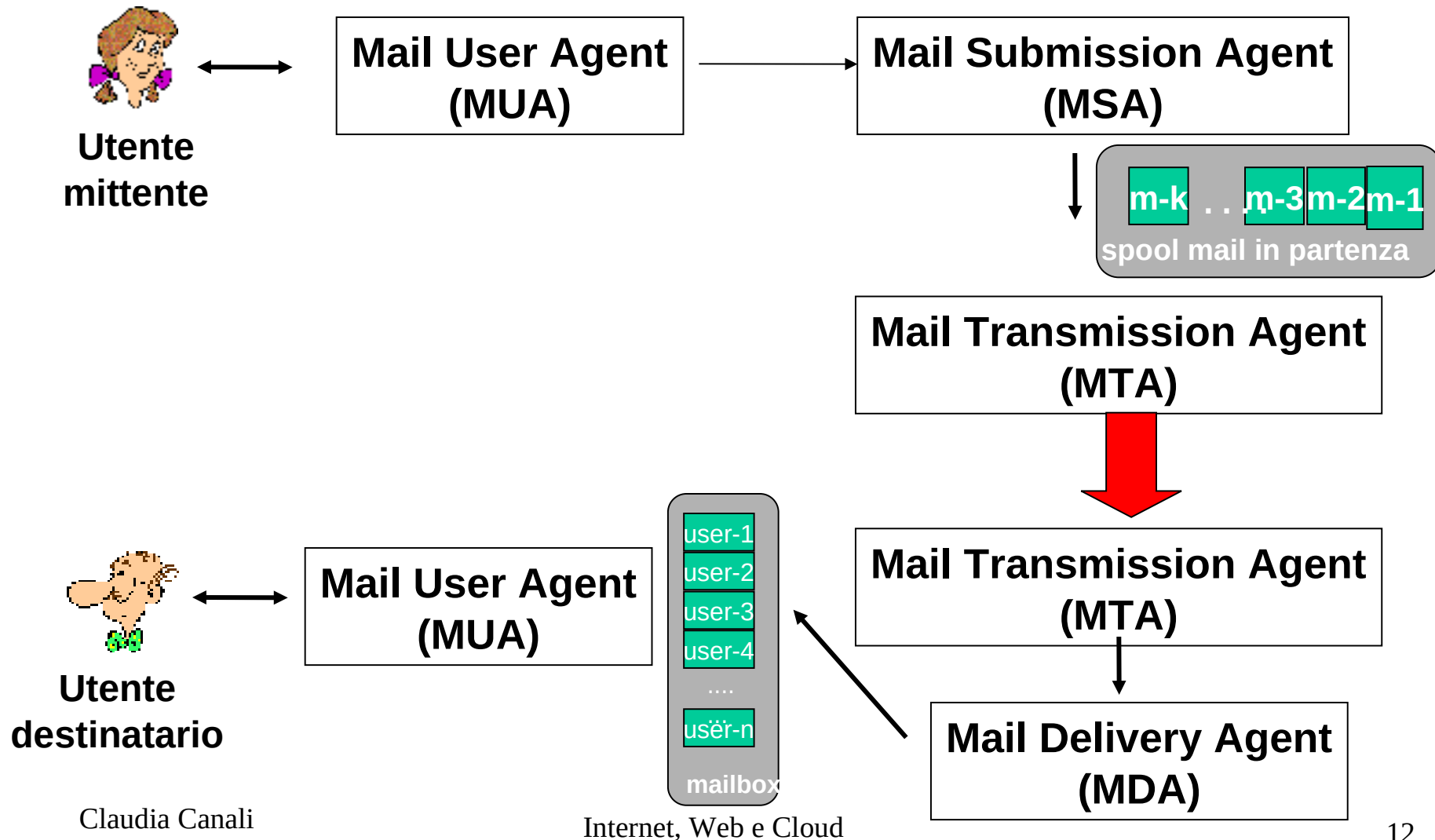


UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

- In alcuni casi, il Mail server è costituito da **diversi mail agent** oltre al Mail Transfer Agent (MTA) sempre presente:
 - 1) **Mail Submission Agent (MSA)**
 - 2) **Mail Delivery Agent (MDA)**

Questa organizzazione multi-livello è ormai diventata la norma nei sistemi di gestione mail delle organizzazioni più complesse

Ricapitolando



Mail Submission Agent (MSA)



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Mail Submission Agent (MSA)

- Processo che **riceve un messaggio da un MUA e contatta un MTA per inviarlo**
- Interagendo direttamente con un MUA, MSA può **correggere o segnalare** all'utente mittente alcuni errori nel formato del messaggio (nome di dominio inesistente, dati mancanti, ...)

Mail Delivery Agent (MDA)

- **Consegna il messaggio ad una mailbox utente**
- Invocato da un MTA, **è un filtro che elabora le mail arrivate ad un server**, effettuando le seguenti operazioni:
 - Filtering
 - Ordinamento
 - Inserimento in cartelle sulla base di keyword, soggetto, mittente, testo
 - Invio di auto-reply sulla base di eventi stabiliti dall'utente
- Un MDA può invocare **programmi esterni come antispam e antivirus** che possono prendere provvedimenti: avviso (mittente/destinatario), quarantena, eliminazione

Protocollo SMTP



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

- **Protocollo usato tra Mail Transfer Agent**
- **Paradigma Client/Server**
 - Client: MTA del mittente
 - Server: MTA del destinatario
- Client e server in esecuzione su ogni mail server
- Usa **TCP** per affidabilità di trasporto dati
- Il dialogo sender-receiver avviene sulla **porta 25** ed è costituito da “frasi” in formato testuale comprensibili
- Interazione **comando/risposta**
 - **Comandi**: in formato ASCII-7 bit
 - **Risposta**: status code e frase di commento

Vi ricorda qualcosa?

		Carriage return Line Feed	Descrizione
Nome	Formato		
• HELO	HELO<sp><domain><crlf>		identifica client SMTP (MTA)
• MAIL	MAIL<sp>FROM:<rev.-path><crlf>		identifica il mittente
• RCPT	RCPT<sp>TO:<forward-path><crlf>		identifica il destinatario
• DATA	DATA<crlf>		inizia la trasmissione dati
• RSET	RSET<crlf>		abortisce la transazione
• QUIT	QUIT<crlf>		chiude la connessione TCP

Codici di risposta



Codice Descrizione (risposta)

- 211 system status/system help reply
- 214 *messaggio di help* (pagina di manuale, per una persona)
- **220** **<domain> service ready**
- **221** **<domain> service closing transmission channel**
- **250** **Requested mail action ok, completed**
- 251 User not local; will forward to <forward-path>
- **354** **Start mail input; end with<crLf>crLf>**
- 421 **<domain>Service not available, losing transmission channel**
- 450 **Requested mail action not taken; mailbox unavailable (eg.: busy)**
- 451 **Requested action not taken: insufficient system storage**
- 500 **Syntax error, command unrecognized**
- 501 **Syntax error in parameter or arguments**
- 502 **Comand not implemented**
- 503 **Bad sequence of commands**
- 504 **Command parameter not implemented**
- 550 **Requested mail action not taken: mailbox unavailable (not found)**
- 551 **User not local; please try <forward path>**
- 552 **Requested action aborted: eceeded storage allocation**
- 553 **Requested action aborted: mailbox name not allowed**
(eg.: syntax error)
- 554 **Transaction failed**

SMTP



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Attivazione della connessione TCP

SMTP "HandShake"

```
S: 220 mail.ucla.edu
C: HELO mail.unimore.it
S: 250 Hello mail.unimo.it, pleased to meet you
C: MAIL FROM: <alice@mail.unimore.it>
S: 250 alice@mail.unimore.it ... Sender ok
C: RCPT TO: <bob@mail.ucla.edu>
S: 250 bob@mail.ucla.edu ... Recipient ok
C: DATA
S: 354 Enter mail, end with "." on a line by itself
C: Do you like computer science books?
C: How about journals?
C: .
S: 250 Message accepted for delivery
C: QUIT
S: 221 mail.ucla.edu closing connection
```

CRLF.CRLF per
indicare la fine del
messaggio

Chiusura della connessione TCP

- **Tre fasi del trasferimento**

- Handshaking SMTP (SMTP greetings - diverso da TCP handshaking)
- Trasferimento messaggi
- Chiusura

Connessioni persistenti

- SMTP usa **connessioni TCP persistenti** per trasferire più messaggi (se esistono) in una sola volta dallo stesso MTA sender allo stesso MTA receiver

Formato Messaggio SMTP



- Il **messaggio di mail** (quello che segue il comando DATA) consiste di **due parti**:
 - 1) un **header** che contiene dei campi codificati
 - 2) il **body** del messaggio: prime versioni consentivano solo **testo in ASCII** ma le successive evoluzioni anche e-mail in formati più elaborati
- Il server SMTP usa **CRLF.CRLF** (CRLF = `\r\n`) per indicare la fine del messaggio

Formato Messaggio SMTP



RFC 822 definisce lo standard per il formato del messaggio:

- **Linee di header, esempi:**

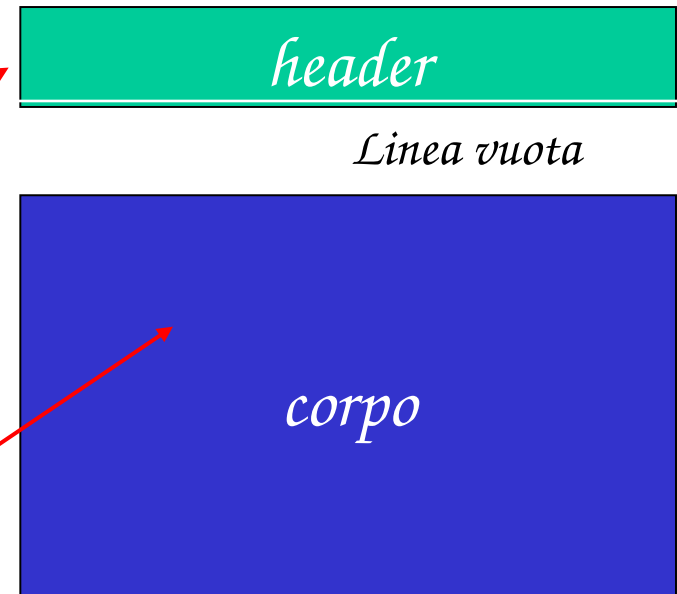
- **To:**
- **From:**
- **Subject:**

Diverse dai comandi SMTP!

- **Corpo**

- **il “messaggio”, soltanto in caratteri ASCII**

- **Linea contenente solo ‘.’**



Esempio



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Unici campi obbligatori

Altri campi opzionali

*Destinatario non
obbligatorio?*

Esprimibile attraverso vari
campi: To:, Cc:, Bcc:

Date: 12/12/2024, 18:25

From: <claudia.canali@unimore.it>

Subject: Avviso

To: <riccardo@gmail.com>

Reply-to: segreteria@unimore.it

Buongiorno,
volevo comunicare che.....

Reply-to: se presente, le risposte vanno qui, e non al From:

User-Agent: Mozilla Thunderbird X.X.X.X - identifica il programma usato per l'invio e la versione

SMTP vs. HTTP



- Entrambi presentano un'interazione di tipo **client/server** basata su interazione **comando/risposta**, e usano **codici di stato**
- **HTTP**: protocollo **pull** (client “prende” da server)
 - Connessione iniziata da chi vuole scaricare
- **SMTP**: protocollo **push** (client “dà” al server)
 - Connessione iniziata da chi vuole inviare
- Utilizzano **connessioni persistenti**
 - HTTP (default): oggetti multipli (embedded objects) di una risorsa Web inviati nella stessa connessione TCP
 - SMTP: parti multiple di un messaggio inviate nella stessa connessione TCP – *Es. allegati*

- **Estensioni sicure** dei protocolli e degli standard per la gestione delle posta
- **Funzionalità delle estensioni** del protocollo SMTP
 - Autenticazione degli utenti
 - Cifratura dei dati
 - Conferma di ricezione
 - Firma digitale (messaggi non ripudiabili)
- **Estensioni** del protocollo SMTP
 - **ESMTP**: Extended SMTP
 - **AUTH**: Authenticated SMTP
 - **STARTTLS**: Over Transport Layer Security

- **Evoluzione di SMTP**
- **ESMTP: Extended SMTP**
- Attualmente lo standard ESMTP è SMTP più alcune estensioni di sicurezza - SMTP Service Extension
- **AUTH**: Authenticated SMTP, RFC 2554
- **STARTTLS**: Transport Layer Security, RFC 3207
 - Protocollo di crittografia che permette una comunicazione sicura dalla sorgente al destinatario su reti TCP/IP fornendo autenticazione, integrità dei dati e confidenzialità operando al di sopra del livello di trasporto
 - Ora usato dalla maggioranza dei mail server (Es. Gmail SMTP)

Esempio



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Con telnet...

telnet smtp.gmail.com 25

Trying 64.233.167.109...

Connected to smtp.gmail.com.

Escape character is '^]'.

220 smtp.gmail.com ESMTP m3sm2678629wmm.3 - gsmtpt

HELO mail.unimore.it

250 smtp.gmail.com at your service

MAIL FROM: <alice@mail.unimore.it>

530 5.7.0 Must issue a STARTTLS command first.

m3sm2678629wmm.3 - gsmtpt

STARTTLS

220 2.0.0 Ready to start TLS

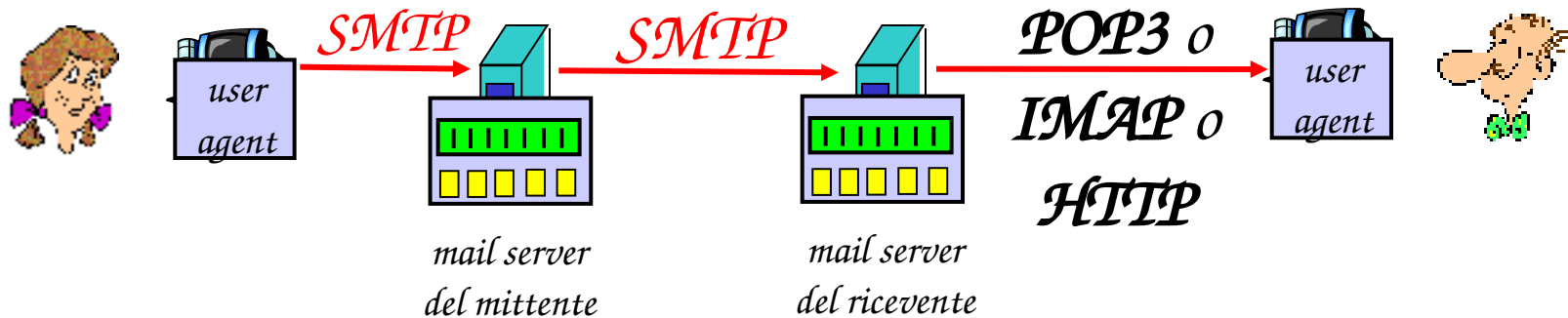
Gmail SMTP server name

Risoluzione DNS

Handshake

Richiede cifratura per
continuare scambio

Protocolli di accesso alla posta



- SMTP (push): consegna fino al mail server del destinatario
- Protocollo di accesso alla posta: consegna dal mail server
 - POP3: Post Office Protocol (old)
 - autorizzazione (user agent ↔ mail server) e download
 - IMAP: Internet Mail Access Protocol
 - più caratteristiche (maggiore complessità)
 - possibilità di manipolare messaggi memorizzati sul server
 - HTTPS: accesso alla posta tramite Web (es. Gmail da browser Web)
 - Nota: non è sostitutivo degli altri

POP3 vs IMAP



POP3 (Post Office Protocol 3)

- Progettato per scaricare email dal server al dispositivo locale e (default ma configurabile) cancellarle dopo il download
- No sincronizzazione tra dispositivi
- *(POP3 è attualmente supportato ma sconsigliato)*

IMAP (Internet Message Access Protocol)

- Progettato per leggere e gestire le email direttamente sul server, senza scaricarle definitivamente sul dispositivo.
- Permette di organizzare cartelle e sottocartelle sul server
- Sincronizza server e dispositivi: le email rimangono a disposizione sul server quindi vengono visualizzate allo stesso modo su tutti i dispositivi

Accesso tramite Web



- **Modalità sempre più popolare**
- Servizi di posta elettronica tramite **tecnologie Web** (browser Web e protocollo HTTPS)
- Hotmail primo provider a metà anni '90
- Oggi molti esempi tra cui Google (Gmail)
- **Presenza di una applicazione web, detta webmail, che fa da intermediario tra il browser e il server di posta**
- Comunicazione tra browser e webmail tramite protocollo HTTPS
 - Es. per accedere alla casella e vedere lista mail
- Utilizzo di IMAP (o POP3) per gestione effettiva mail sul server
 - Per sincronizzare lo stato delle email (ad esempio, lettura di una mail o spostamento in una cartella)

"E' vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma.

E' inoltre vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dall'autore o dall'Università di Modena e Reggio Emilia."